

Teoremas

Combo 1.

Proposición (Caracterización de conjuntos Σ -PR). Un conjunto S es Σ -PR sii S es el dominio de alguna función Σ -PR

En la inducción de la prueba hacer solo el caso de la composición

Proof

($\implies$) Note que $S = D_{Pred \circ \chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}}$

($\impliedby$) **Solo el caso de composición.**

Probare por inducción en k que D_F es Σ -PR para cada $F \in PR_k^\Sigma$.

El caso $k = 0$ es fácil, ya que las funciones en PR_0^Σ tienen dominio contenido en $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ y como ω y Σ^* son conjuntos no vacíos Σ -PR, entonces el producto cruz de estos es un conjunto Σ -PR.

- Supongamos que el resultado vale para un k fijo.

Supongamos $F \in PR_{k+1}^\Sigma$, tal que $F = g \circ [g_1, \dots, g_r]$ con $g, g_1, \dots, g_r \in PR_k^\Sigma$.

- Si $F = \emptyset$, entonces es claro que $D_F = \emptyset$ es Σ -PR.
- Supongamos entonces que F no es la función $\emptyset$.

Tenemos entonces que r es de la forma $n + m$ y

Por Lema 19, hay funciones Σ -PR, $\bar{g}, \bar{g}_1, \dots, \bar{g}_{n+m} \in PR_k^\Sigma$ las cuales son Σ -totales y cumplen

$$\begin{aligned} g &= \bar{g}|_{D_g} \\ g_i &= \bar{g}_i|_{D_{g_i}}, \quad \text{para } i = 1, \dots, n + m \end{aligned}$$

Por hipótesis inductiva los conjuntos $D_g, D_{g_i}, i = 1, \dots, n + m$, son Σ -PR y por lo tanto

$$S = \bigcap_{i=1}^{n+m} D_{g_i}$$

lo es. Nótese que

$$\chi_{D_F}^{\omega^k \times \Sigma^{*l}} = (\chi_{D_g}^{\omega^n \times \Sigma^{*m}} \circ [\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_{n+m}] \wedge \chi_S^{\omega^k \times \Sigma^{*l}})$$

Teorema (Neumann vence a Godel). Si h es Σ -recursiva, entonces h es Σ -computable

En la inducción de la prueba hacer solo el caso $h = R(f, g)$, con $I_h \subseteq \omega$

Proof

Probemos por inducción en k que si $h \in R_k^\Sigma$, entonces h es Σ -C.

El caso $k = 0$ es trivial ya que las funciones existentes en R_0^Σ se pueden realizar con las instrucciones básicas en $\mathcal{S}^\Sigma$.

Caso $h \in R_k^\Sigma$: Valido por ser hipótesis inductiva.

- Sea $h \in (R_{k+1}^\Sigma - R_k^\Sigma)$. Hay varios casos.

Caso $h = R(f, \mathcal{G})$ ($I_h \subseteq \omega$). Con $f, \mathcal{G} \in R_k^\Sigma$.

Sea $\Sigma = \{a_1, \dots, a_r\}$. Por hipotesis inductiva, las funciones f y $\mathcal{G}_a$ ($a \in \Sigma$), son Σ -computables y por lo tanto existen sus macros.

Podemos entonces hacer el siguiente programa computa a h :

$$\begin{array}{l}
 \overline{Lr+1} \quad [N\overline{n+1} \leftarrow f(N1, \dots, N\overline{n}, P1, \dots, P\overline{m})] \\
 \quad IF P\overline{m+1} \text{ BEGINS } a_1 \text{ GOTO } L1 \\
 \quad \vdots \\
 \quad IF P\overline{m+1} \text{ BEGINS } a_r \text{ GOTO } L\overline{r} \\
 \quad \text{GOTO } L\overline{r+2} \\
 L1 \quad P\overline{m+1} \leftarrow \curvearrowright P\overline{m+1} \\
 \quad [N\overline{n+1} \leftarrow \mathcal{G}_{a_1}(N\overline{n+1}, N1, \dots, N\overline{n}, P1, \dots, P\overline{m}, P\overline{m+2})] \\
 \quad P\overline{m+2} \leftarrow P\overline{m+2}.a_1 \\
 \quad \text{GOTO } L\overline{r+1} \\
 \quad \vdots \\
 L\overline{r} \quad P\overline{m+1} \leftarrow \curvearrowright P\overline{m+1} \\
 \quad [N\overline{n+1} \leftarrow \mathcal{G}_{a_r}(N\overline{n+1}, N1, \dots, N\overline{n}, P1, \dots, P\overline{m}, P\overline{m+2})] \\
 \quad P\overline{m+2} \leftarrow P\overline{m+2}.a_r \\
 \quad \text{GOTO } L\overline{r+1} \\
 L\overline{r+2} \quad N1 \leftarrow N\overline{n+1}
 \end{array}$$

Combo 2.

Lema (Lema de división por casos para funciones Σ -PR).

Supongamos $f_i : D_{f_i} \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \Sigma^*$, $i = 1, \dots, k$, son funciones Σ -PR tales que $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$ para $i \neq j$. Entonces $f_1 \cup \dots \cup f_k$ es Σ -PR

Hacer el caso $k = 2$, $n = 2$ y $m = 1$

Proof

Como f_i son funciones Σ -PR $\implies D_{f_i}$ son Σ -PR $\implies D_{f_1} \cup D_{f_2}$ es Σ -PR

Sean $\overline{f}_i$ funciones Σ -PR y Σ -Totales tales que $f_i = \overline{f}_i|_{D_{f_i}}$ y como por suposición tenemos que $D_{f_1} \cap D_{f_2} = \emptyset$.

Entonces notar que:

$$f_1 \cup f_2 = (\lambda\alpha\beta[\alpha\beta] \circ [\lambda x\alpha[\alpha^x] \circ [\chi_{D_{f_1}}^{\omega^m \times \Sigma^{*m}}, \bar{f}_1], \lambda x\alpha[\alpha^x] \circ [\chi_{D_{f_2}}^{\omega^m \times \Sigma^{*m}}, \bar{f}_2]])|_{D_{f_1} \cup D_{f_2}}$$

Proposición (Caracterización básica de conjuntos Σ -enumerables).

Sea $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ un conjunto no vacío. Entonces son equivalentes:

1. S es Σ -enumerable
2. Hay un programa $\mathcal{P} \in Pro^\Sigma$ tal que:
 1. Para cada $x \in \omega$, tenemos que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $||x||$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$, donde $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$.
 2. Para cada $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ hay un $x \in \omega$ tal que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $||x||$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$

Hacer el caso $n = 2$ y $m = 1$

Proof

(1) $\implies$ (2)

Como S no es vacío y es Σ -E $\implies \exists F : \omega \longrightarrow \omega^2 \times \Sigma^*$ tal que $I_F = S$ y $F_{(i)}$ es Σ -C, para cada $i = 1, 2, 3$. Y existen sus macros. El siguiente programa claramente cumple con (2):

$$\begin{aligned} &[P1 \leftarrow F_{(3)}(N1)] \\ &[N2 \leftarrow F_{(2)}(N1)] \\ &[N1 \leftarrow F_{(1)}(N1)] \end{aligned}$$

(1) $\longleftarrow$ (2)

Utilizaremos $\mathcal{P}$ para armar cada $F_{(i)}$, con $i = 1, 2, 3$. Como sabemos que $\mathcal{P}$ siempre termina partiendo $\forall x \in \omega$, entonces se utilizara $T^{1,0}(x, \mathcal{P})$, $E_{\#(j)}^{1,0}$ y $E_{*(j)}^{1,0}$. (claramente se fija $\mathcal{P}$ para que las funciones sean Σ -R)

$$\begin{aligned} &\mathcal{P}_{\mathcal{F}_{(1)}} \in Pro^\Sigma : \\ &[N2 \leftarrow T^{1,0}(N1, \mathcal{P})] \\ &[N1 \leftarrow E_{\#(1)}^{1,0}(N2, N1, \mathcal{P})] \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned} &\mathcal{P}_{\mathcal{F}_{(3)}} \in Pro^\Sigma : \\ &[N2 \leftarrow T^{1,0}(N1, \mathcal{P})] \\ &[P1 \leftarrow E_{*(1)}^{1,0}(N2, N1, \mathcal{P})] \end{aligned}$$

Por lo que:

$$F_{(1)} = \Psi_{\mathcal{P}_{\mathcal{F}_{(1)}}}^{1,0,\#}; \quad F_{(2)} = \Psi_{\mathcal{P}_{\mathcal{F}_{(2)}}}^{1,0,\#}; \quad F_{(3)} = \Psi_{\mathcal{P}_{\mathcal{F}_{(3)}}}^{1,0,*}$$

los cuales son Σ -C y tendríamos a $F = [F_{(1)}, F_{(2)}, F_{(3)}]$ donde $I_F = S$. Por lo que, por definición, tenemos que S es Σ -E.

Combo 3.

Teorema (Godel vence a Neumann). Si $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \Sigma^*$ es Σ -computable, entonces f es Σ -recursiva.

Similar al combo 9, cambia conjunto de llegada

Nótese que

$$\Phi_*^{n,m} = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} \mathcal{P} [\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,*}(\vec{x}, \vec{\alpha})]$$

Por teorema, tenemos que $\Phi_*^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -R

Sea $\mathcal{P}_0$ un programa que compute a f . Primero veremos que f es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -R. Note que

$$f = \Phi_*^{n,m} \circ [p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}]$$

entonces tenemos que f es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -R.

Si se fija el $\mathcal{P}_0$, por independencia del alfabeto tendríamos que f es Σ -R.

Teorema (Caracterización de conjuntos Σ -efectivamente computables).

Sea $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$. Son equivalentes

- (a) S es Σ -efectivamente computable
- (b) S y $(\omega^n \times \Sigma^{*m}) - S$ son Σ -efectivamente enumerables

Haga solo (b) implica (a). La prueba de este resultado esta al final de la Guía 3

Proof

$(b) \implies (a)$

- Si $S = \emptyset$ ó $S = \omega^n \times \Sigma^{*m}$, seria evidente que cumple (a)
- Supongamos que $S \neq \emptyset$ y $S \neq \omega^n \times \Sigma^{*m}$.

Sean $\mathbb{P}_1$ un procedimiento efectivo que enumere a S y $\mathbb{P}_2$ un procedimiento efectivo que enumere a $(\omega^n \times \Sigma^{*m}) - S$. Es facil ver que el siguiente procedimiento computa el predicado $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$:

Dato de entrada: $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$

- Etapa 1: $T = 0$.
- Etapa 2: Ejecutar $\mathbb{P}_1$ con T para obtener la upla $(\vec{y}, \vec{\beta})$.
- Etapa 3: Ejecutar $\mathbb{P}_2$ con T para obtener la upla $(\vec{z}, \vec{\gamma})$.
- Etapa 4: Si $(\vec{y}, \vec{\beta}) = (\vec{x}, \vec{\alpha})$, entonces detenerse y dar como dato de salida el valor 1. Si $(\vec{z}, \vec{\gamma}) = (\vec{x}, \vec{\alpha})$, entonces detenerse y dar como dato de salida el valor 0. Caso contrario, aumentar en $T = T + 1$ y dirigirse a Etapa2.

Combo 4.

Proposición (Caracterización básica de conjuntos Σ -enumerables).

Sea $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ un conjunto no vacío. Entonces son equivalentes:

1. S es Σ -enumerable
2. Hay un programa $\mathcal{P} \in Pro^\Sigma$ tal que:
 1. Para cada $x \in \omega$, tenemos que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$, donde $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$.
 2. Para cada $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ hay un $x \in \omega$ tal que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$

Hacer el caso $n = 2$ y $m = 1$

Proof

(mismo que combo 2)

Lema (Lema de la sumatoria).

Sea Σ un alfabeto finito. Si $f : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$ es Σ -PR, con $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ no vacíos, entonces la función $\lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} \left[\sum_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ es Σ -PR

Proof

Sea $G = \lambda t x \vec{x} \vec{\alpha} \left[\sum_{i=x}^{i=t} f(i, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$. Notar que se puede armar la sumatoria utilizando composición de funciones con G . solo tenemos que probar que G es Σ -PR. Primero notar que:

$$G(0, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ f(0, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$G(t+1, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > t+1 \\ G(t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x \leq t+1 \end{cases}$$

O sea que si definimos

$$h : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

$$(x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ f(0, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$g : \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

$$(A, t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x > t+1 \\ A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}) & \text{si } x \leq t+1 \end{cases}$$

tenemos que $G = R(h, g)$. Es decir que solo nos falta probar que h y g son Σ -PR.

Nótese que

$$h = C_0^{n+1,m}|_{D_1} \cup \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [f(0, \vec{x}, \vec{\alpha})]|_{D_2}$$

$$g = C_0^{n+3,m}|_{H_1} \cup \lambda A t x \vec{x} \vec{\alpha} [A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})]|_{H_2}$$

Claramente las funciones utilizadas son Σ -PR. Por lo que solo nos quedaría revisar que los conjuntos que restringen a las funciones (D_1, D_2, H_1, H_2) son disjuntos y Σ -PR.

$$D_1 = \{(x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m : x > 0\}$$

$$D_2 = \{(x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m : x = 0\}$$

$$H_1 = \{(z, t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^3 \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m : x > t+1\}$$

$$H_2 = \{(z, t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^3 \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m : x \leq t+1\}.$$

Claramente los siguientes conjuntos son Σ -PR.

$$D = \omega \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m$$

$$H = \omega^3 \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m$$

Por lo que las siguientes funciones características de los conjuntos D_1, D_2, H_1, H_2 son Σ -PR.

$$\chi_{D_1}^{\omega^{1+n} \times \Sigma^{*m}} = (\chi_D^{\omega^{1+n} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [x > 0])$$

$$\chi_{D_2}^{\omega^{1+n} \times \Sigma^{*m}} = (\chi_D^{\omega^{1+n} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [x = 0])$$

$$\chi_{H_1}^{\omega^{3+n} \times \Sigma^{*m}} = (\chi_H^{\omega^{3+n} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda z t x \vec{x} \vec{\alpha} [x > t+1])$$

$$\chi_{H_2}^{\omega^{3+n} \times \Sigma^{*m}} = (\chi_H^{\omega^{3+n} \times \Sigma^{*m}} \wedge \lambda z t x \vec{x} \vec{\alpha} [x \leq t+1])$$

Por lo tanto los conjuntos D_1, D_2, H_1, H_2 son Σ -PR y claramente son disjuntos. Por lo que h y g son Σ -PR. Entonces G es Σ -PR. Entonces tenemos que $\lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} \left[\sum_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ es Σ -PR.

Combo 5.

Lema.

Sea $\Sigma = \{ @, \%, ! \}$. Sea

$$f : S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \mapsto \omega$$

con $S_1, S_2 \subseteq \omega$ y $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ conjuntos no vacíos y sea $\mathcal{G}$ una familia Σ -indexada de funciones tal que

$$\mathcal{G}_a : \omega \times S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \times \Sigma^* \mapsto \omega$$

para cada $a \in \Sigma$. Si $f, \mathcal{G}_@, \mathcal{G}_\%$ y $\mathcal{G}_!$ son Σ -efectivamente computables, entonces $R(f, \mathcal{G})$ lo es.

Es un ejercicio de la Guía 5

Proof

Como $f, \mathcal{G}_@, \mathcal{G}_\%$ y $\mathcal{G}_!$ son Σ -efectivamente computables, entonces existen los siguientes procedimientos efectivos que las computan $\mathbb{P}_f, \mathbb{P}_{\mathcal{G}_@}, \mathbb{P}_{\mathcal{G}_\%}, \mathbb{P}_{\mathcal{G}_!}$. Sea $\mathbb{P}_{R(f, \mathcal{G})}$ el siguiente procedimiento:

Se recibe como dato de entrada $(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$, con $\vec{x} \in \omega^2, \vec{\alpha} \in \Sigma^{*2}$ y $\alpha \in \Sigma^*$, entonces:

- Etapa 1: Ejecuto $\mathbb{P}_f$ con $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ obteniendo A con resultado.
- Etapa 2: Si $\alpha = \epsilon$, devuelvo A y termino.
- Etapa 3: $C = [\alpha]_{|\alpha|}$ y $\alpha = \alpha^\frown$.
- Etapa 4: Si $C = @$, ejecuto $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_@}$ con $(A, \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$ obteniendo a y asigno $A = a$ e ir a Etapa 2.
- Etapa 5: Si $C = \%$, ejecuto $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_\%}$ con $(A, \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$ obteniendo a y asigno $A = a$ e ir a Etapa 2.
- Etapa 6: Ejecuto $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_!}$ con $(A, \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$ obteniendo a y asigno $A = a$ e ir a Etapa 2.

Claramente el procedimiento anterior computa a $R(f, \mathcal{G})$, por lo que este ultimo es Σ -efectivamente computable.

Lema (Lema de cuantificación acotada).

Sea Σ un alfabeto finito. Sea $P : S \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m \mapsto \omega$ un predicado Σ -PR, con $S, S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ no vacíos. Supongamos $\bar{S} \subset S$ es Σ -PR. Entonces $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [(\forall t \in \bar{S})_{t \leq x} P(t, \vec{x} \vec{\alpha})]$ es Σ -PR

Proof

Como P es Σ -PR $\implies D_P$ es Σ -PR $\implies S, S_1, \dots, S_n, L_1, \dots, L_m$ son conjuntos Σ -PR y no vacíos.

Sea

$$\bar{P} = P|_{\bar{S} \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m} \cup C_1^{1+n,m}|_{(\omega - \bar{S}) \times S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m}$$

claramente $\bar{P}$ es Σ -PR.

Por "Lema de la Sumatoria" sabemos que $\lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} \left[\prod_{t=x}^{t=y} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ es Σ -PR. Como es valida la siguiente igualdad:

$$\begin{aligned} \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [(\forall t \in \bar{S})_{t \leq x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})] &= \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[\prod_{t=0}^{t=x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] \\ &= \lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} \left[\prod_{t=x}^{t=y} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] \circ [C_0^{1+n,m}, p_1^{1+n,m}, \dots, p_{1+n+m}^{1+n,m}] \end{aligned}$$

entonces tenemos que $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [(\forall t \in \bar{S})_{t \leq x} \bar{P}(t, \vec{x} \vec{\alpha})]$ es Σ -PR.

Como la cuantificación acotada para $\bar{P}$ y P daría lo mismo, tenemos que cuantificación acotada para P es Σ -PR.

Combo 6.

Lema (Σ -efectivamente computable implica Σ -efectivamente enumerable).

Si $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -efectivamente computable entonces S es Σ -efectivamente enumerable.

Proof

- Si $S = \emptyset$, entonces claramente es Σ -efectivamente computable y Σ -efectivamente enumerable.
- Supongamos que $S \neq \emptyset$.

Como $S \neq \emptyset$ entonces fijo $(\vec{z}, \gamma) \in S$.

Como S es Σ -EC, entonces tenemos que $\mathbb{P}_1$ computa a $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$.

Como $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -EE, entonces tenemos que $\mathbb{P}_2$ enumera a $\omega^n \times \Sigma^{*m}$.

Sea $\mathbb{P}_S$ el siguiente procedimiento efectivo que enumera a S :

- Se recibe como dato de entrada $x \in \omega$.
- Etapa 1: Se ejecuta $\mathbb{P}_2$ con x para obtener $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$.
- Etapa 2: Se ejecuta $\mathbb{P}_1$ con $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ para obtener el valor booleano R .
- Etapa 3: Si $R = 1$, dar como dato de salida $(\vec{z}, \gamma)$ y terminar. Caso contrario, dar como dato de salida $(\vec{z}, \gamma)$ y terminar.

Teorema (Caracterización de conjuntos Σ -RE).

Dado $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$, son equivalentes

- (1) S es Σ -recursivamente enumerable
- (2) $S = I_F$, para alguna $F : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \mapsto \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que cada $F_{(i)}$ es Σ -recursiva.
- (3) $S = D_f$, para alguna función Σ -recursiva f

Haga solo la prueba de (2) $\implies$ (3), caso $k = l = 1$ y $n = m = 2$

Proof

(2) $\implies$ (3)

Tenemos que $S \subseteq \omega^2 \times \Sigma^{*2}$ y $F : D_F \subseteq \omega \times \Sigma^* \mapsto \omega^2 \times \Sigma^{*2}$ tal que $S = I_F$, con $F_{(1)}, F_{(2)}, F_{(3)}, F_{(4)}$ son Σ -R.

Sean $\mathcal{P}_i$ programas que computan a $F_{(i)}$, con $i = 1, 2, 3, 4$. Sea $\leq$ un orden total sobre Σ . Definamos

$$\lambda t x_1 \alpha_1 [\neg \text{Halt}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

El cual, como se fija $\mathcal{P}_i$, entonces por independencia de alfabetos tenemos que son Σ -PR $\implies$ existe sus macros.

Para $i = 1, 2$ defino:

$$E_i = \lambda t x_1 \alpha_1 [x \neq E_{\#1}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

Para $i = 3, 4$ defino:

$$E_i = \lambda t x_1 \alpha_1 [\alpha \neq E_{*1}^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

Las cuales, como se fija $\mathcal{P}_i$, entonces por independencia de alfabetos tenemos que E_i son Σ -PR $\implies$ existen sus macros.

Entonces el siguiente programa $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$:

$$\begin{aligned}
& L1 \ N20 \leftarrow N20 + 1 \\
& [N10 \leftarrow (N20)_1] \\
& [N3 \leftarrow (N20)_2] \\
& [P3 \leftarrow *^{\leq}(N20)_3] \\
& [IF \neg Halt^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_1) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF \neg Halt^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_2) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF \neg Halt^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_3) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF \neg Halt^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_4) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF N1 \neq E_{\#(1)}^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_1) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF N2 \neq E_{\#(2)}^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_2) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF P1 \neq E_{*(1)}^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_3) \text{ GOTO } L1] \\
& [IF P2 \neq E_{*(2)}^{1,1}(N10, N3, P3, \mathcal{P}_4) \text{ GOTO } L1]
\end{aligned}$$

Tenemos entonces que $\mathcal{P}$ computa $p_1^{2,2}|_S$. Como $p_1^{2,2}|_S$ es Σ -C entonces por teorema (Godel vence a Neumann) tenemos que también es Σ -R. Además, como es una función con dominio restringido a S , claramente su dominio es S . Por lo que cumple (3).

Combo 7.

Lema (Lema de minimización acotada).

Sean $n, m \geq 0$. Sea $P : D_P \subseteq \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ un predicado Σ -PR. Entonces

- (a) $M(P)$ es Σ -recursiva.
- (b) Si hay una función Σ -PR $f : \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ tal que

$$M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \leq f(\vec{x}, \vec{\alpha}), \text{ para cada } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)},$$

entonces $M(P)$ es Σ -PR.

Proof

(a)

Sea $\overline{P} = P \cup C_0^{n+1, m}|_{(\omega^{n+1} \times \Sigma^{*m}) - D_P} \implies \overline{P}$ es Σ -PR y Σ -Total.

Notar que $M(P) = M(\overline{P})$.

Sea k tal que $\overline{P} \in PR_k^\Sigma$, como $PR_k^\Sigma \subseteq R_k^\Sigma$ tenemos que $\overline{P} \in R_k^\Sigma$ y como $\overline{P}$ es Σ -Total tenemos que $M(\overline{P}) \in R_{k+1}^\Sigma$. Entonces $M(\overline{P})$ es Σ -R, lo cual implica que $M(P)$ es Σ -R.

(b)

Sea f una función Σ -PR $f : \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$.

Como $M(P) = M(\overline{P})$, basta probar que $M(\overline{P})$ es Σ -PR. Primero veamos que $D_{M(\overline{P})}$ es un conjunto Σ -PR.

$$\begin{aligned}\chi_{D_{M(\overline{P})}}^{\omega^n \times \Sigma^{*m}} &= \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [(\exists t \in \omega)_{t \leq f(\vec{x}, \vec{\alpha})} \overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})] \\ &= \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [(\exists t \in \omega)_{t \leq x} \overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})] \circ [f, p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}]\end{aligned}$$

Claramente $\chi_{D_{M(\overline{P})}}^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$ es Σ -PR, por lo que $D_{M(\overline{P})}$ es Σ -PR.

Sea

$$P_1 = \lambda t \vec{x} \vec{\alpha} [\overline{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \wedge (\forall j \in \omega)_{j \leq t} (j = t \vee \neg \overline{P}(j, \vec{x}, \vec{\alpha}))]$$

Tenemos que P_1 es Σ -Total y Σ -PR. Además nótese que $\forall (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$ se tiene que:

$$P_1(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \text{ si y solo si } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(\overline{P})} \text{ y } t = M(\overline{P})(\vec{x}, \vec{\alpha})$$

Esto nos dice que

$$M(\overline{P}) = \left(\lambda \vec{x} \vec{\alpha} \left[\prod_{t=0}^{t=f(\vec{x}, \vec{\alpha})} t^{P_1(t, \vec{x}, \vec{\alpha})} \right] \right) |_{D_{M(\overline{P})}}$$

como la función interna es Σ -PR y por lema de restricción de dominio, tenemos que $M(\overline{P})$ es Σ -PR, por lo que $M(P)$ es Σ -PR.

Lema.

Supongamos $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto O$ es Σ -R y $S \subseteq D_f$ es Σ -RE, entonces $f|_S$ es Σ -R.

Haga solo el caso S no vacío, $n = m = 1$ y $O = \Sigma^*$

Proof

- Supongamos $f : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^* \mapsto \Sigma^*$ es Σ -R, con $S \subseteq D_f$ un conjunto Σ -RE.
- Si $S = \emptyset$, entonces $f|_S = \emptyset$ y por lo que $f|_S$ es Σ -R.
- Supongamos $S \neq \emptyset$.

Como S es Σ -RE $\implies \exists F : \omega \mapsto \omega \times \Sigma^*$ tal que $S = I_F$ y $F_{(1)}, F_{(2)}$ son Σ -R.

Como $f, F_{(1)}, F_{(2)}$ son Σ -R, entonces por segundo manantial de macros existen las macros para estas.

Sea $\mathcal{P}$ el siguiente programa:

```

L2  [N2 ← F(1)(N20)]
    [P2 ← F(2)(N20)]
    [IF N1 ≠ N2 GOTO L1]
    [IF P1 ≠ P2 GOTO L1]
    [P1 ← f(N1, P1)]
    GOTO L3
L1  N20 ← N20 + 1
    GOTO L2
L3  SKIP

```

es fácil ver que $\mathcal{P}$ computa a $f|_S$, por lo que $f|_S$ es Σ -C y por teorema (Godel vence a Neumann) tenemos que es Σ -R.

Combo 8.

Lema. Supongamos $\Sigma \supseteq \Sigma^p$. Entonces $AutoHalt^\Sigma$ no es Σ -recursivo.

Proof

Supongamos que $AutoHalt^\Sigma$ es Σ -R $\implies$ existe una macro para esta.

Sea $\mathcal{P}_0$ el siguiente programa:

L1 [IF $AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}_1)$ GOTO L1]

Notar que produce una contradicción, por que $AutoHalt^\Sigma$ no es Σ -R.

Teorema. Supongamos $\Sigma \supseteq \Sigma^p$. Entonces $AutoHalt^\Sigma$ no es Σ -efectivamente computable.

Es decir no hay ningún procedimiento efectivo que decida si un programa de $\mathcal{S}^\Sigma$ termina partiendo de si mismo.

Proof

Si $AutoHalt^\Sigma$ fuera Σ -C, la Tesis de Church nos diría que es Σ -R, contradiciendo el lema anterior.

Lema.

Supongamos que $\Sigma \supseteq \Sigma^p$. Entonces

$$A = \{\mathcal{P} \in Pro^\Sigma : AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 1\}$$

es Σ -RE. y no es Σ -R. Mas aun el conjunto

$$N = \{\mathcal{P} \in Pro^\Sigma : AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 0\}$$

no es Σ -RE

Proof

Sea $P = \lambda t \mathcal{P} [Halt^{0,1}(t, \mathcal{P}, \mathcal{P})]$. Note que P es Σ -PR por lo que $M(P)$ es Σ -R. Ademas note que $D_{M(P)} = A$, por ser dominio de una función Σ -R tenemos que por lema **implica que A es Σ -RE**.

Supongamos ahora que N es Σ -RE Entonces la función $C_0^{0,1}|_N$ es Σ -R. Ademas ya que A es Σ -RE. tenemos que $C_1^{0,1}|_A$ es Σ -R.

Ya que

$$AutoHalt^\Sigma = C_1^{0,1}|_A \cup C_0^{0,1}|_N$$

esto nos dice que $AutoHalt^\Sigma$ es Σ -R, contradiciendo el lema anterior. Este absurdo vino de suponer que N es Σ -RE, por lo que N **no es** Σ -RE.

Finalmente supongamos A es Σ -R. Entonces el conjunto

$$N = (\Sigma^* - A) \cap Pro^\Sigma$$

debería serlo, lo cual es absurdo. Este absurdo vino de suponer que A es Σ -R, por lo que A **no es** Σ -R.

Teorema (Neumann vence a Godel). Si h es Σ -recursiva, entonces h es Σ -computable.

En la inducción de la prueba hacer solo el caso $h = M(P)$

Proof

Probemos por inducción en k que si $h \in R_k^\Sigma$, entonces h es Σ -C.

El caso $k = 0$ es trivial ya que las funciones existentes en R_0^Σ se pueden realizar con las instrucciones básicas en $\mathcal{S}^\Sigma$.

Caso $h \in R_k^\Sigma$: Valido por ser hipótesis inductiva.

- Sea $h \in (R_{k+1}^\Sigma - R_k^\Sigma)$. Hay varios casos.

Caso $h = M(P)$, con $P : \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$, un predicado perteneciente a R_k^Σ . Por hipótesis inductiva, P es Σ -C y por lo tanto tenemos que existe su macro, lo cual nos permite realizar el siguiente programa:

```

L2  [IF  $P(\overline{Nn+1}, N1, \dots, N\overline{n}, P1, \dots, P\overline{m})$  GOTO L1]
     $\overline{Nn+1} \rightarrow \overline{Nn+1} + 1$ 
    GOTO L2
L1   $N1 \rightarrow \overline{Nn+1}$ 

```

Claramente este programa computa a h .

Combo 9.

Lema (Lema de división por casos para funciones Σ -R).

Supongamos $f_i : D_{f_i} \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto O, i = 1, \dots, k$, son funciones Σ -R tales que $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$ para $i \neq j$. Entonces la función $f_1 \cup \dots \cup f_k$ es Σ -R.

Haga el caso $k = 2, n = m = 1$ y $O = \omega$

Proof

Sean $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ programas que computen las funciones f_1 y f_2 respectivamente. Para $i = 1, 2$ definamos:

$$\lambda t x_1 \alpha_1 [Halt^{1,1}(t, x_1, \alpha_1, \mathcal{P}_i)]$$

el cual es Σ -R $\implies$ existen sus macros.

Ya que f_i es Σ -C $\implies$ existen sus macros.

Sea $\mathcal{P}$ el siguiente programa:

```

L1  N20  $\leftarrow$  N20 + 1
      [IF  $Halt^{1,1}(N20, N1, P1, \mathcal{P}_1)$  GOTO L2]
      [IF  $Halt^{1,1}(N20, N1, P1, \mathcal{P}_2)$  GOTO L3]
      GOTO L1
L2  [N1  $\leftarrow$   $f_1(N1, P1)$ ]
      GOTO L4
L3  [N1  $\leftarrow$   $f_2(N1, P1)$ ]
L4  SKIP

```

claramente $\mathcal{P}$ computa la función $f_1 \cup f_2$, por lo que es Σ -C y por teorema sabemos que es Σ -R.

Teorema (Godel vence a Neumann). Si $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ es Σ -C, entonces f es Σ -R.

Similar al combo 3, cambia conjunto de llegada

Nótese que

$$\Phi_{\#}^{n,m} = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} \mathcal{P} \left[\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}(\vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$$

Por teorema, tenemos que $\Phi_{\#}^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -R

Proof

Sea $\mathcal{P}_0$ un programa que compute a f . Note que

$$f = \Phi_{\#}^{n,m} \circ [p_1^{n,m}, \dots, p_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m}]$$

entonces f es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -R. Por lo que si se fija $\mathcal{P}_0$, por teorema de la independencia de Alfabeto, tendríamos que f es Σ -R.